SVEUČILIŠTE U SPLITU

SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE

Stručni diplomski studij Primijenjeno računarstvo

Predmet: Agilno vođenje projekata

S E M I N A R S K I R A D

Kandidat: Petar Topić

Naslov rada: Aplikacija za studentsku praksu

Mentor: Ivica Ružić, mr. sc.

Split, siječanj 2026.

Sadržaj

1. Opis projekta i korištene tehnologije **1**
1.1. Uvod u projekt 1
1.2. Arhitektura i struktura projekta 1
1.3. Odabir tehnološkog stoga 2
1.4. Razvojno okruženje i pokretanje 2

2. Izgled korisničkog sučelja **5**
2.1. Pristup aplikaciji i prijava 5
2.2. Navigacija i struktura sučelja 5
2.3. Administratorska nadzorna ploča 6
2.4. Studentska nadzorna ploča 10
2.5. Mentorska nadzorna ploča 11
2.6. Detaljna stranica prakse 13
2.7. Stranica pregleda tvrtki 17
2.8. Modalni prozori i obavijesti 18

3. Tok rada **21**
3.1. Organizacija rada kroz alate 21
3.2. Git tijek rada 21
3.3. Od zadatka do funkcionalnosti 22

4. Kompletan tok rada po sprintovima **23**
4.1. Sprint 1 (17.11 – 24.11), voditelj: Boris Kivela 23
4.2. Sprint 2 (24.11 – 1.12), voditelj: Matej Vavkan 23
4.3. Sprint 3 (1.12 – 8.12), voditelj: Petar Topić 23
4.4. Sprint 4 (8.12 – 15.12), voditelj: Marino Lučić-Raguž 24
4.5. Sprint 5 (15.12 – 22.12), voditelj: Josip Brnas 24
4.6. Sprint 6 (22.12 – 12.1), voditelj: Ante Aljinović 24
4.7. Sprint 7 (12.1 – 16.1) 25

Literatura **26**

1. Opis projekta i korištene tehnologije

1.1. Uvod u projekt

Sustav za upravljanje studentskim praksama nastao je iz potrebe da se digitalizira i pojednostavi proces koji tradicionalno uključuje mnoštvo papirologije, nekoordiniranu komunikaciju i netransparentno praćenje napretka. Cilj projekta bio je stvoriti centraliziranu platformu koja povezuje sve sudionike procesa prakse – studente, sveučilišne mentore, mentore iz tvrtki i administratore – omogućujući im učinkovitu suradnju kroz intuitivno web sučelje.

Zamislimo tipičan scenarij bez ovakvog sustava: student mora fizički dostaviti uputnicu mentoru, mentor ručno vodi evidenciju o dodijeljenim studentima, tvrtka šalje ocjene e-poštom, a administrator pokušava sve te informacije objediniti u koherentnu sliku. Ovaj projekt te fragmentirane procese objedinjuje u jedinstvenu aplikaciju gdje svaki sudionik ima pristup upravo onim informacijama i funkcionalnostima koje su relevantne za njegovu ulogu.

1.2. Arhitektura i struktura projekta

Prije pisanja prve linije koda, bilo je potrebno donijeti temeljne arhitekturne odluke koje će oblikovati cijeli razvojni proces. Odabrana je moderna trodijelna arhitektura koja jasno odvaja odgovornosti između slojeva aplikacije.

Repozitorij je organiziran u nekoliko ključnih direktorija. Direktorij `backend/` sadrži cjelokupnu poslužiteljsku logiku – od definicije API ruta, preko poslovne logike u servisima, do komunikacije s bazom podataka. Direktorij `frontend/` pak obuhvaća React aplikaciju s komponentama korisničkog sučelja, servisnim slojem za komunikaciju s backendom te upravljanjem stanja aplikacije. Datoteka `docker-compose.yml` omogućuje pokretanje cjelokupnog sustava jednom naredbom, dok direktorij `scripts/` sadrži pomoćne skripte za automatizaciju čestih razvojnih zadataka.

Ovakva organizacija omogućuje da se svaki dio sustava razvija i testira neovisno o ostalima. Tijekom rada na projektu, jedan član tima mogao se fokusirati na backend logiku dok je drugi istovremeno radio na frontend komponentama, bez da su si međusobno stajali na putu. Jasna podjela također olakšava snalaženje u kodu – uvijek je odmah jasno gdje treba tražiti određenu funkcionalnost.

1.3. Odabir tehnološkog stoga

Odabir tehnologija za projekt zahtijevao je balansiranje između više faktora: performansi, produktivnosti razvoja, dostupnosti dokumentacije i dugoročne održivosti.

Za backend je odabrana Node.js verzija 24.11 u kombinaciji s Express.js razvojnim okvirom verzije 5.1. Ova kombinacija pruža izvrsne performanse za I/O intenzivne operacije kakve su tipične za web aplikacije, uz bogat ekosustav paketa i aktivnu zajednicu. Express.js svojom minimalističkom filozofijom omogućuje potpunu kontrolu nad arhitekturom aplikacije, bez nametanja specifičnih obrazaca koji bi mogli ograničavati fleksibilnost.

Kao sustav za upravljanje bazom podataka odabran je PostgreSQL verzije 16, robusna relacijska baza s izvrsnom podrškom za složene upite i transakcije – oboje kritično za sustav koji mora održavati integritet podataka o praksama, ocjenama i korisnicima. Za komunikaciju s bazom koristi se Prisma ORM verzije 6.19, koji kombinira sigurnost tipova s intuitivnim API-jem, značajno smanjujući mogućnost grešaka pri radu s podacima.

Autentifikacija se temelji na JWT (JSON Web Tokens) standardu, dok Zod biblioteka osigurava rigoroznu validaciju svih ulaznih podataka. Swagger automatski generira API dokumentaciju, olakšavajući komunikaciju između backend i frontend timova, a Nodemailer omogućuje slanje e-pošte za funkcionalnosti poput dostave pristupnih podataka novim korisnicima.

Na frontendu je odabrana React verzija 19 kao temeljna biblioteka za izradu korisničkog sučelja. React-ov komponentni model savršeno odgovara potrebama projekta za izgradnju konzistentnog sučelja s mnogo dijeljenih elemenata. Vite verzije 7 služi kao razvojni poslužitelj i alat za izgradnju, nudeći izuzetno brzo osvježavanje tijekom razvoja. TypeScript dodaje statičku provjeru tipova, hvatajući mnoge pogreške prije nego što kod uopće dođe do preglednika.

Za komponente korisničkog sučelja odabran je Radix UI, biblioteka pristupačnih primitiva koje se mogu stilizirati prema potrebama projekta. Tailwind CSS omogućuje brzo stiliziranje bez napuštanja JSX koda, dok react-hook-form pojednostavljuje upravljanje formama, što je ključna funkcionalnost u aplikacijama ovog tipa.

1.4. Razvojno okruženje i pokretanje

Postavljanje razvojnog okruženja dizajnirano je s ciljem što jednostavnijeg pokretanja projekta. Docker Compose konfiguracija omogućuje pokretanje cjelokupnog sustava – baze podataka, backenda i frontenda – izvršavanjem jedne skripte:

```
./scripts/start.sh
```

Za developere koji preferiraju ručno postavljanje, proces započinje instalacijom Node.js-a i PostgreSQL-a, nakon čega slijedi konfiguriranje environment varijabli kopiranjem predložaka:

```
cp backend/.env.example backend/.env
cp frontend/.env.example frontend/.env
```

Nakon uređivanja `.env` datoteka s ispravnim vrijednostima (podaci za spajanje na bazu, JWT tajne i slično), potrebno je instalirati ovisnosti i pokrenuti migracije baze podataka:

```
cd backend
npm install
npm run prisma:apply
npm run prisma:seed
```

Naredba `prisma:apply` primjenjuje migracije prema definiranoj shemi, dok `prisma:seed` popunjava bazu početnim podacima potrebnim za rad aplikacije. Za frontend je potrebno samo instalirati ovisnosti:

```
cd frontend
npm install
```

Konačno, backend i frontend razvojni poslužitelji pokreću se u zasebnim terminalima:

```
cd backend && npm run dev
cd frontend && npm run dev
```

Nakon uspješnog pokretanja, sustav izlaže nekoliko servisa na različitim portovima. PostgreSQL baza dostupna je na portu 5432, backend API na portu 3000, frontend aplikacija na portu 5173, a Prisma Studio – grafičko sučelje za pregled i uređivanje podataka u bazi – na portu 5555.

Tablica 1: Pregled servisa i njihovih portova

Servis	**Port**	**Namjena**
PostgreSQL	5432	Relacijska baza podataka
Backend API	3000	REST API za poslovnu logiku
Frontend	5173	React aplikacija
Prisma Studio	5555	Administracija baze podataka

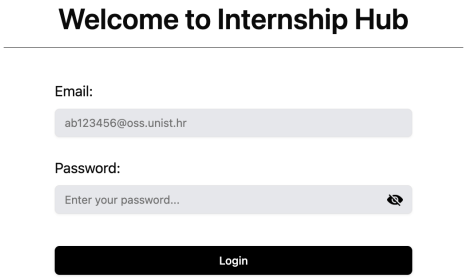
2. Izgled korisničkog sučelja

2.1. Pristup aplikaciji i prijava

Prvi susret korisnika s aplikacijom započinje na stranici za prijavu. Dizajn je namjerno jednostavan i fokusiran – bijela pozadina s centriranom karticom koja sadrži samo ono što je potrebno: polja za unos e-mail adrese i lozinke, te gumb za prijavu. Ovakav minimalistički pristup smanjuje distrakcije i jasno komunicira svrhu stranice.

Validacija unosa provodi se u realnom vremenu. E-mail adresa mora biti u ispravnom formatu, a lozinka mora sadržavati minimalno šest znakova. Ikona oka pored polja za lozinku omogućuje privremeno otkrivanje unesenih znakova za provjeru ispravnosti. Poruke o greškama prikazuju se ispod pripadajućih polja, pružajući korisnicima jasne smjernice za ispravljanje problema.

Nakon uspješne prijave, korisnik se preusmjerava na nadzornu ploču specifičnu za njegovu ulogu u sustavu. Ova automatska prilagodba eliminira potrebu za dodatnom navigacijom i odmah stavlja korisniku na raspolaganje relevantne funkcionalnosti.



Slika 1: Stranica za prijavu

2.2. Navigacija i struktura sučelja

Sve stranice aplikacije dijele zajedničku strukturu definiranu u Layout komponenti. Na vrhu svakog ekrana nalazi se navigacijska traka crne boje s bijelim tekstom koja nosi naziv aplikacije “Internship Hub” i omogućuje navigaciju između ključnih dijelova sustava.

Stavke u navigaciji dinamički se prilagođavaju ulozi prijavljenog korisnika. Student vidi opcije za pristup svojoj nadzornoj ploči i pregledu tvrtki, dok administrator ima pristup širem spektru funkcionalnosti uključujući kreiranje novih praksi. Ova prilagodba nije samo kozmetička – ona odražava stvarna ograničenja pristupa implementirana na razini aplikacije, osiguravajući da korisnici ne vide opcije koje im nisu dostupne.

U desnom dijelu navigacijske trake nalazi se gumb za odjavu koji omogućuje sigurno napuštanje sustava, brišući autentifikacijske tokene i vraćajući korisnika na stranicu za prijavu.

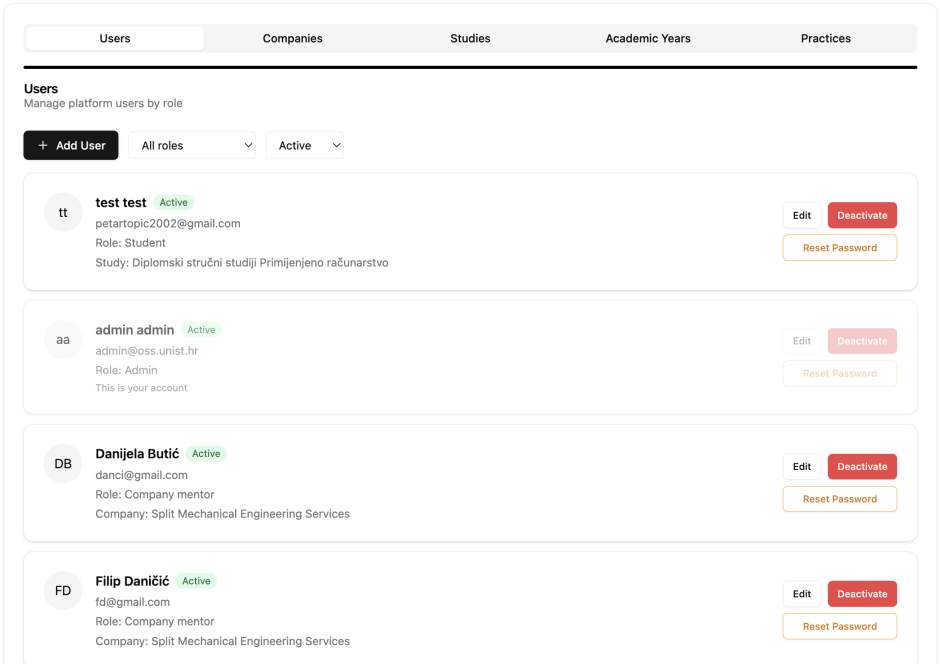


Slika 2: Navigacijska traka

2.3. Administratorska nadzorna ploča

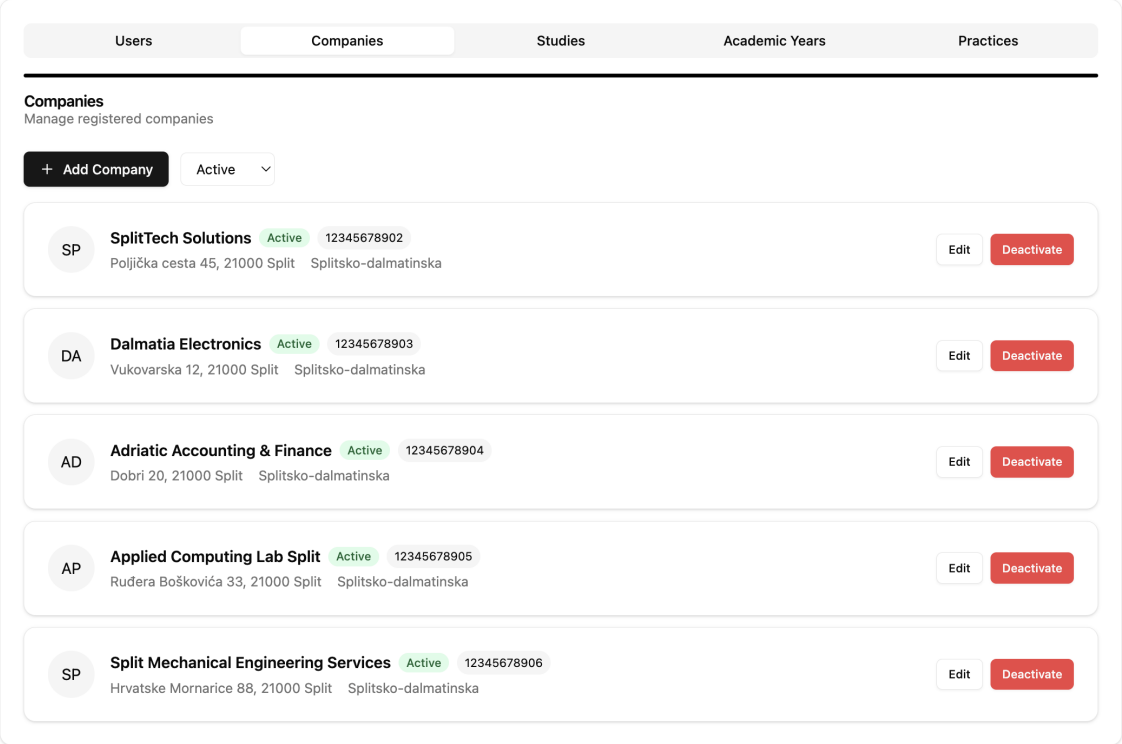
Kada se administrator prijavi u sustav, dočekuje ga sveobuhvatna nadzorna ploča organizirana kroz pet kartica koje pokrivaju sve aspekte upravljanja sustavom. Ovaj tab-bazirani pristup omogućuje brzo prebacivanje između različitih administrativnih funkcija bez napuštanja stranice.

Prva kartica, posvećena upravljanju korisnicima, prikazuje listu svih registriranih korisnika s mogućnostima filtriranja po ulozi i statusu aktivnosti. Administrator može kreirati nove korisnike odabirom uloge (administrator, mentor, student ili mentor iz tvrtke), pri čemu sustav automatski generira početnu lozinku i šalje je na korisnikovu e-mail adresu. Za postojeće korisnike dostupne su opcije uređivanja podataka, deaktivacije računa i resetiranja lozinke.



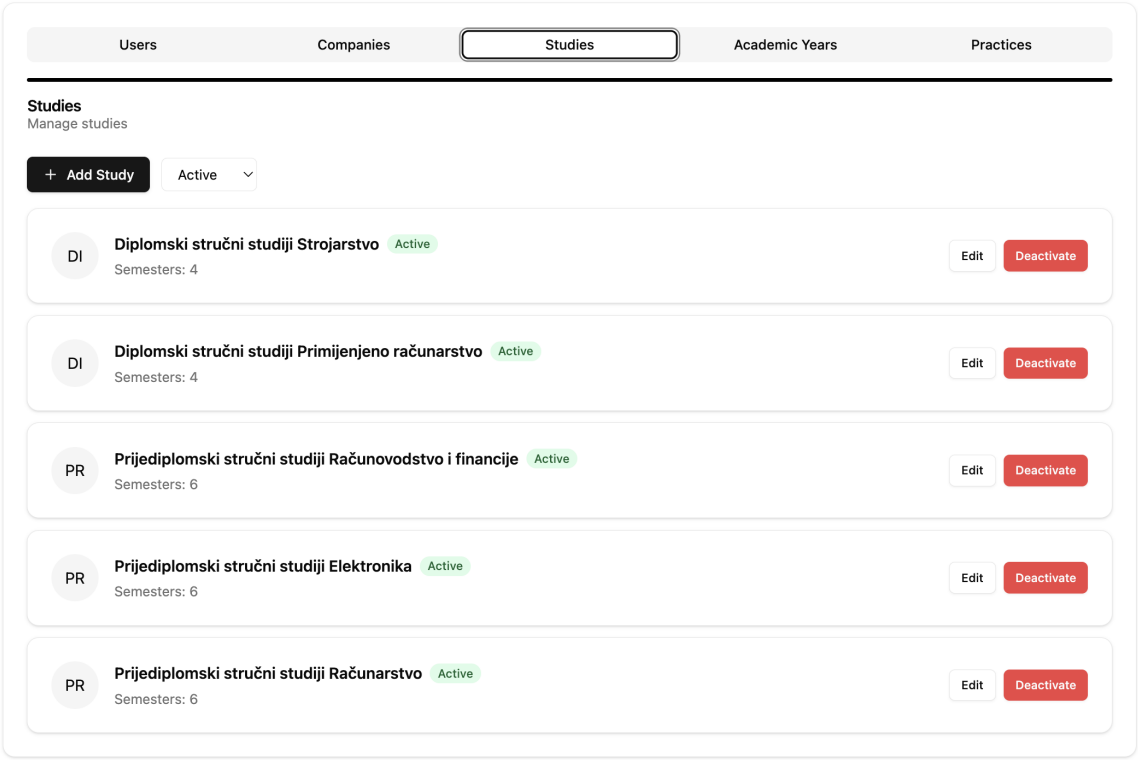
Slika 3: Administracija korisnika

Kartica za upravljanje tvrtkama omogućuje dodavanje novih tvrtki u sustav, uključujući podatke poput naziva, OIB-a (s validacijom ispravnosti), adrese, poštanskog broja, grada i regije. Postojeće tvrtke mogu se uređivati ili deaktivirati, pri čemu deaktivirane tvrtke ostaju u sustavu za povijesne reference, ali se ne prikazuju kao opcija pri kreiranju novih praksi.



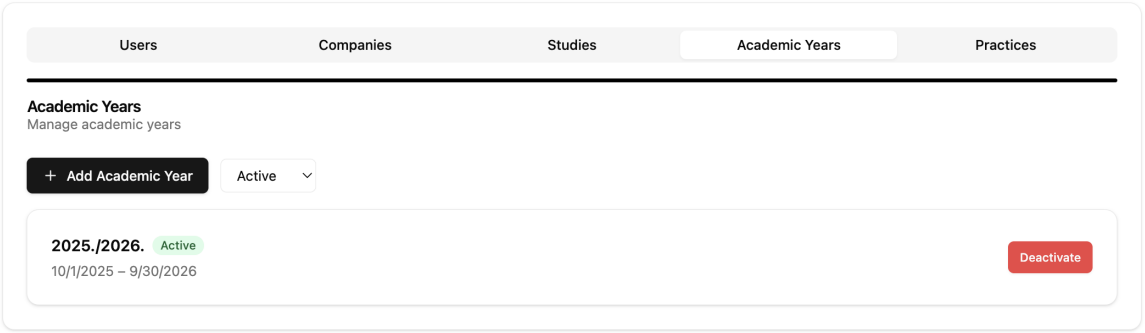
Slika 4: Administracija tvrtki

Treća kartica namijenjena je administraciji studijskih programa. Prilikom unosa definiraju se naziv i opis programa, ukupan broj semestara te, za svaki semestar, obavezni broj sati prakse. Ti se podaci kasnije koriste pri kreiranju korisničkih računa studenata i automatskom postavljanju broja potrebnih sati prakse.



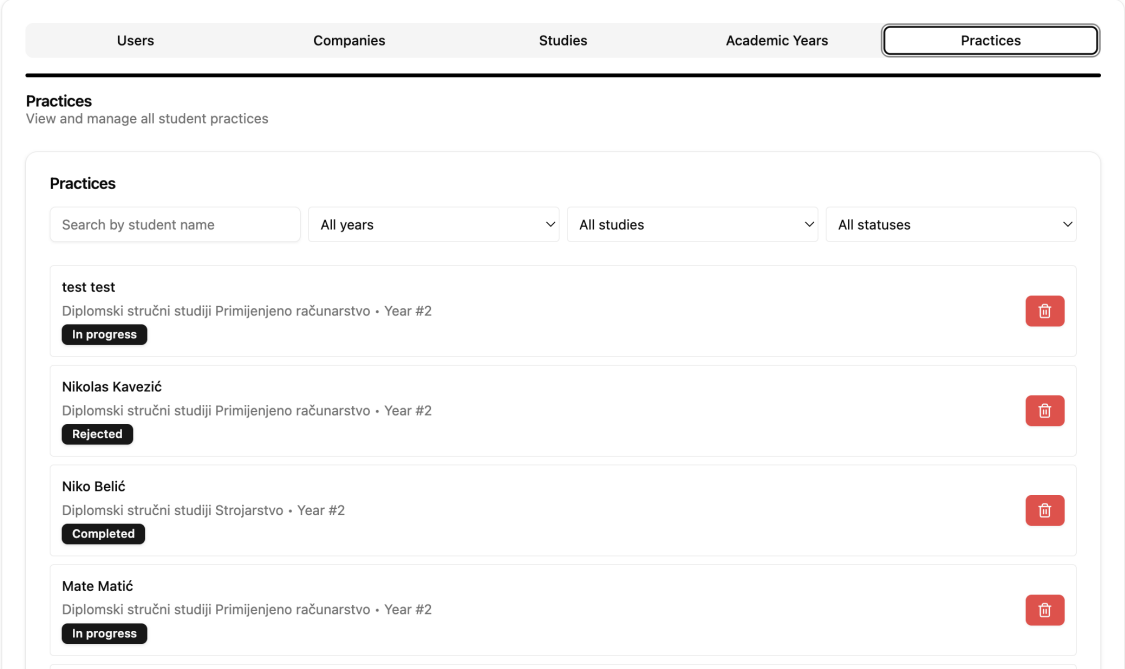
Slika 5: Administracija studijskih programata

Četvrta kartica služi za upravljanje akademskim godinama. Sustav podržava više akademskih godina, ali samo jedna može biti aktivna u određenom trenutku. Nova akademska godina automatski se generira prema uzorku prethodne (npr. iz "2024./2025." sustav predlaže "2025./2026."), smanjujući mogućnost pogrešaka pri unosu.



Slika 6: Administracija akademskih godina

Posljednja kartica pruža pregled svih praksi u sustavu s mogućnostima filtriranja i pretraživanja. Administrator može filtrirati prakse po studijskom programu, akademskoj godini ili statusu, te pretraživati po imenu studenta. Paginacija omogućuje preglednu navigaciju kroz veliki broj zapisa.

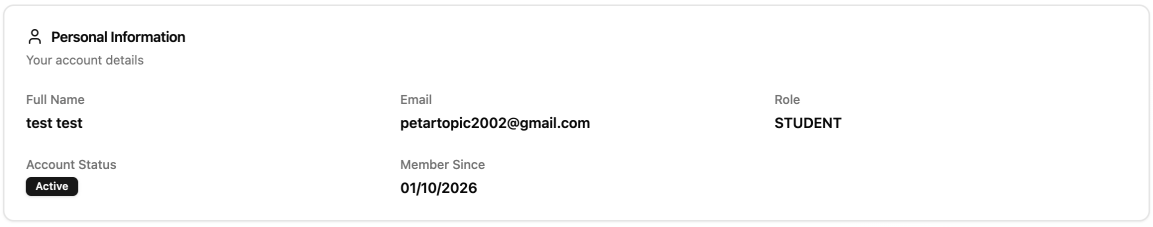


Slika 7: Pregled praksi

2.4. Studentska nadzorna ploča

Studentsko sučelje dizajnirano je s fokusom na jednostavnost i jasnoću. Nadzorna ploča prikazuje dvije glavne kartice: osobne podatke i popis praksi.

Kartica s osobnim podacima prikazuje ime i prezime studenta, e-mail adresu, ulogu u sustavu, status računa te datum pridruživanja. Ovi podaci služe kao brza referenca i potvrda da je korisnik prijavljen s ispravnim računom.

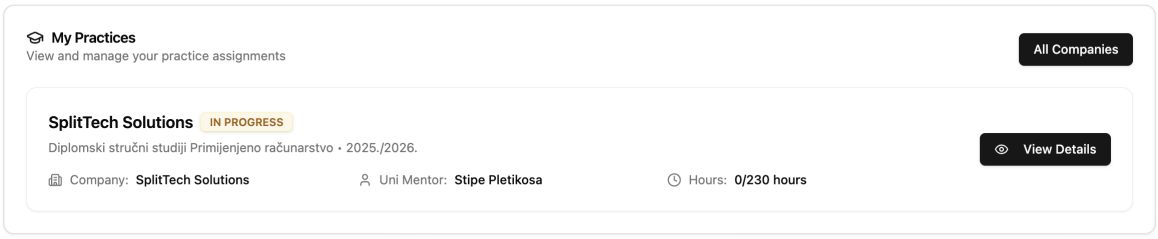


Slika 8: Osobni podaci studenta

Srce studentskog sučelja je kartica "My Practices" koja prikazuje sve prakse dodijeljene tom studentu. Svaka praksa prikazana je kao zasebna kartica s ključnim informacijama vidljivim na prvi pogled: naziv tvrtke, status prakse, studijski program i akademska godina. Status prakse može biti: "Submitted" (praksa je predana i čeka odobrenje mentora iz tvrtke), "In Progress" (praksa je odobrena i student aktivno radi), "Completed" (praksa je uspješno

završena) ili “Rejected” (praksa je odbijena). Ispod toga prikazani su dodatni detalji: naziv tvrtke, ime sveučilišnog mentora te odnos odrađenih i ukupno potrebnih sati.

Ako je mentor iz tvrtke već dodijelio ocjenu, ona se prikazuje uz karticu prakse. Gumb “View Details” na svakoj kartici vodi do detaljne stranice prakse gdje student može vidjeti sve informacije i, ovisno o statusu, unositi dnevnik rada ili kreirati završni izvještaj.



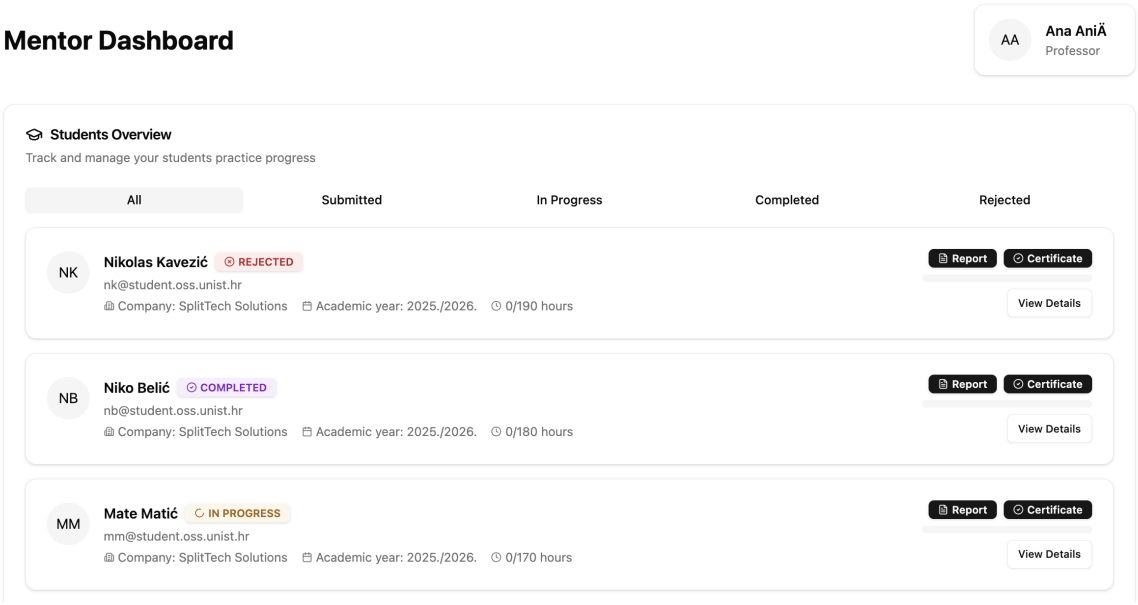
Slika 9: Moje prakse

2.5. Mentorska nadzorna ploča

Sveučilišni mentori pri prijavi vide nadzornu ploču optimiziranu za praćenje napretka više studenata istovremeno. Centralni element je kartica “Students Overview” koja prikazuje sve prakse gdje je taj mentor dodijeljen kao sveučilišni mentor.

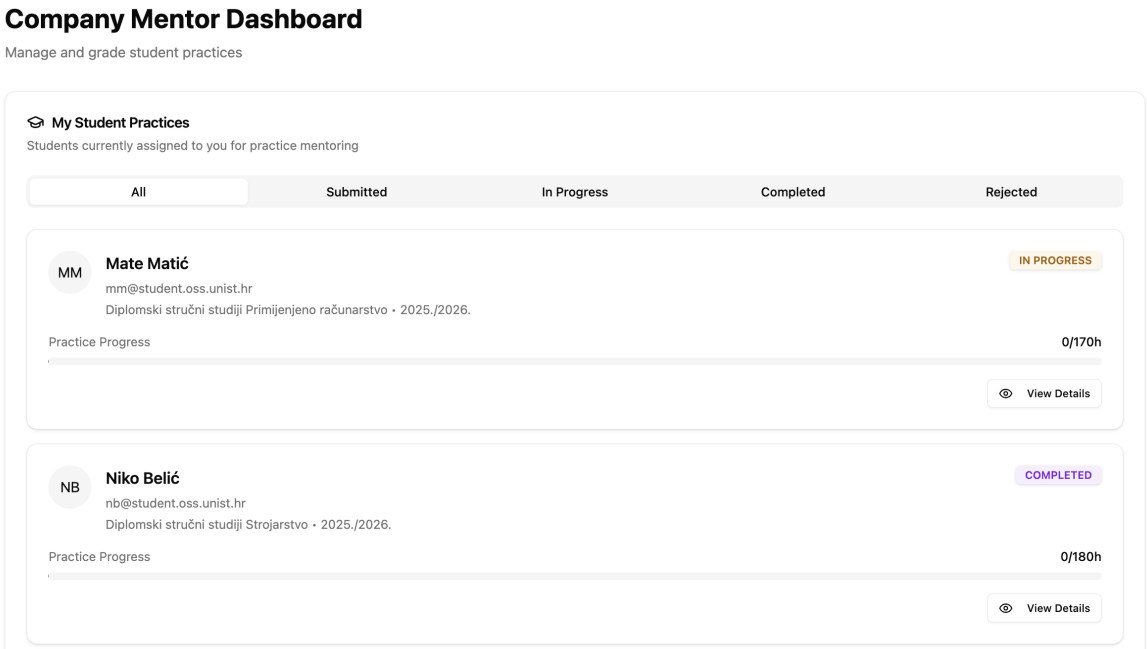
Sustav kartica na vrhu omogućuje brzo filtriranje praksi po statusu: sve prakse, samo predane, u tijeku, završene ili odbijene. Ovaj pristup omogućuje mentoru da se fokusira na prakse koje zahtijevaju pažnju – primjerice, pregledom samo predanih praksi može brzo identificirati studente koji čekaju odobrenje za početak.

Svaka praksa prikazana je kao kartica s inicijalima studenta, imenom i e-mail adresom studenta, nazivom tvrtke, oznakom akademske godine, progress barom odrađenih sati te statusnom oznakom. Dodatne oznake indiciraju je li izvještaj predan i je li certifikat generiran, pružajući mentoru kompletnu sliku statusa svake prakse bez potrebe za otvaranjem detaljnog prikaza.



Slika 10: Mentorsk sa fakulteta nadzorna ploča

Mentor iz tvrtke ima gotovo identičnu nadzornu ploču. Kartica "My Student Practices" prikazuje sve studente dodijeljene tom mentoru za praksu. Dostupni su isti filteri po statusu (All, Submitted, In Progress, Completed, Rejected), a svaka praksa prikazana je kao kartica s inicijalima studenta, imenom, e-mail adresom, studijskim programom, akademskom godinom, progress barom odrađenih sati i gumbom "View Details" za pristup detaljima prakse.

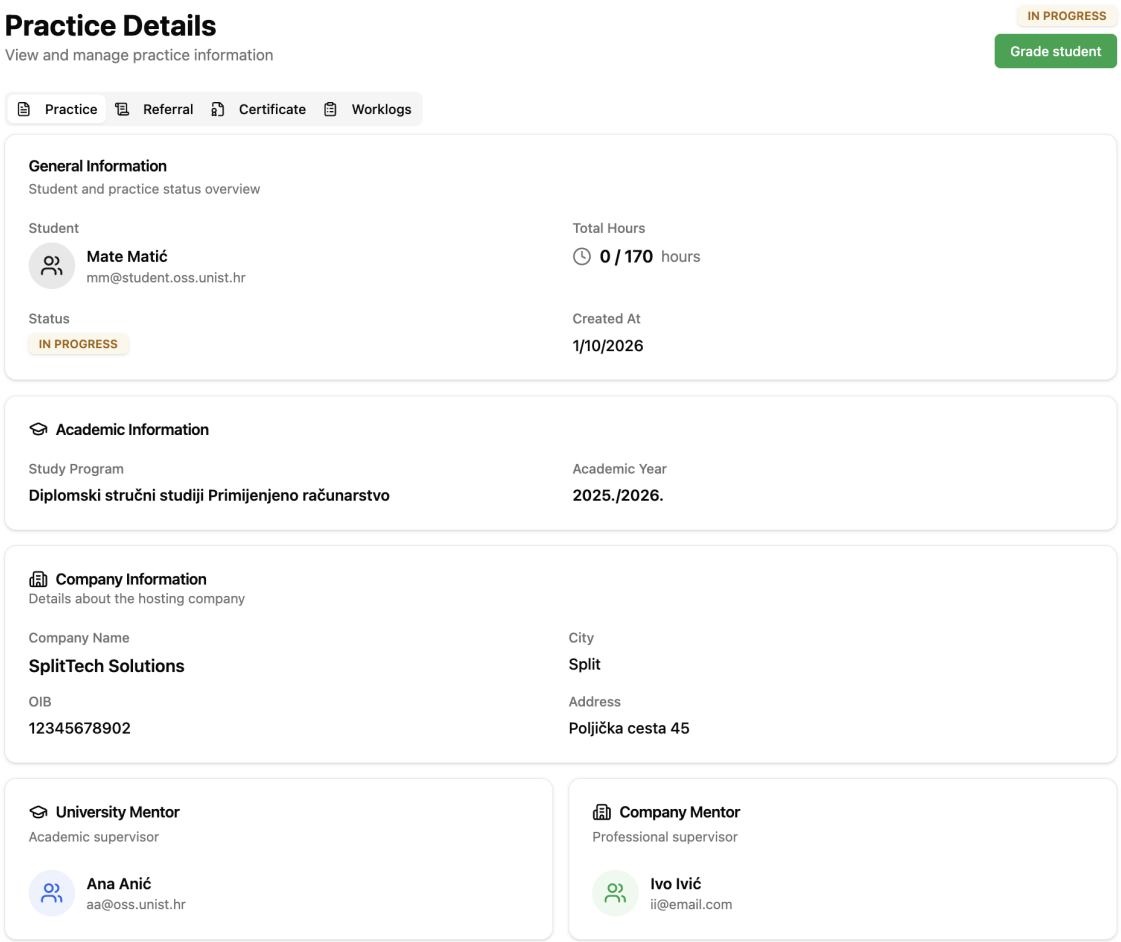


Slika 11: Mentor iz tvrtke nadzorna ploča

2.6. Detaljna stranica prakse

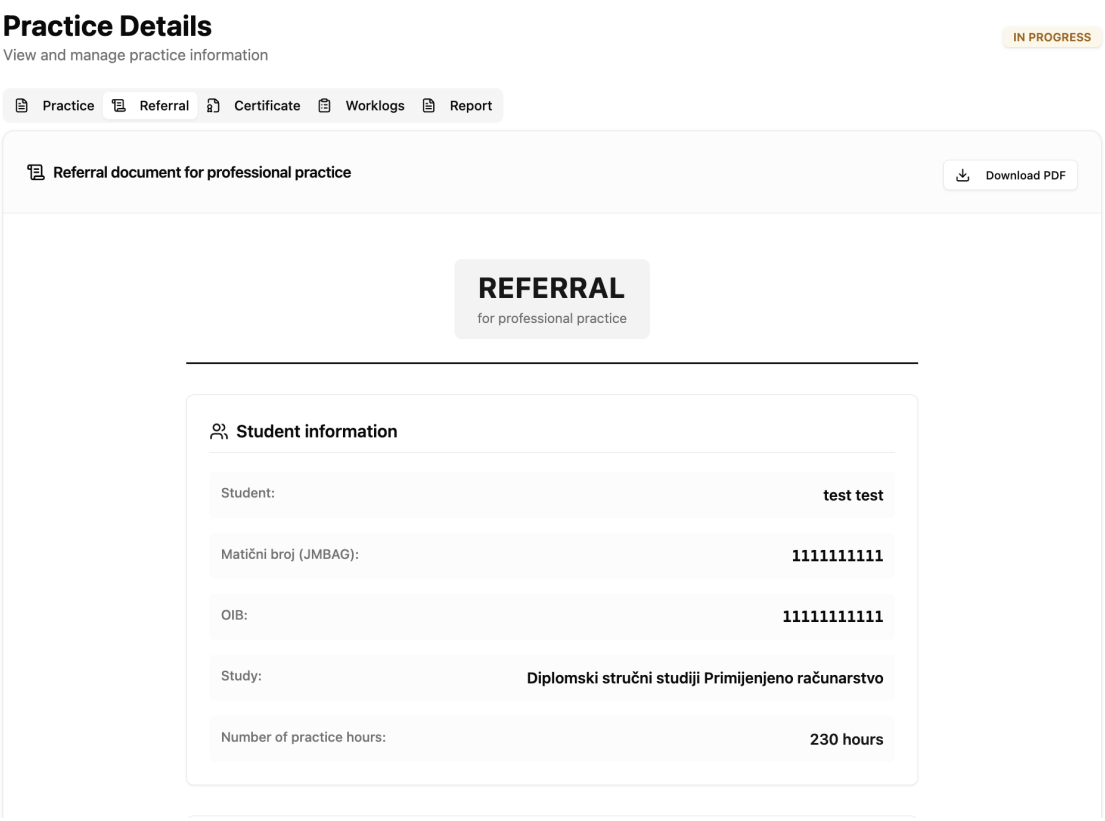
Neovisno o ulozi, svi korisnici pristupaju detaljima pojedine prakse kroz istu stranicu, ali s različitim razinama pristupa pojedinim funkcionalnostima. Stranica je organizirana kroz pet kartica koje pokrivaju sve aspekte prakse.

Kartica "Practice" prikazuje opće informacije o praksi (status, student, ukupni i odrađeni sati, datum kreiranja), akademske podatke (studijski program i akademsku godinu), podatke o tvrtki (naziv, grad, OIB, adresa) te dodijeljene mentore (sveučilišnog i iz tvrtke). Uređivanje je ograničeno na dio s informacijama o tvrtki i dostupno je samo administratoru ili sveučilišnom mentoru; ostali podaci u ovoj kartici prikazuju se samo za čitanje.



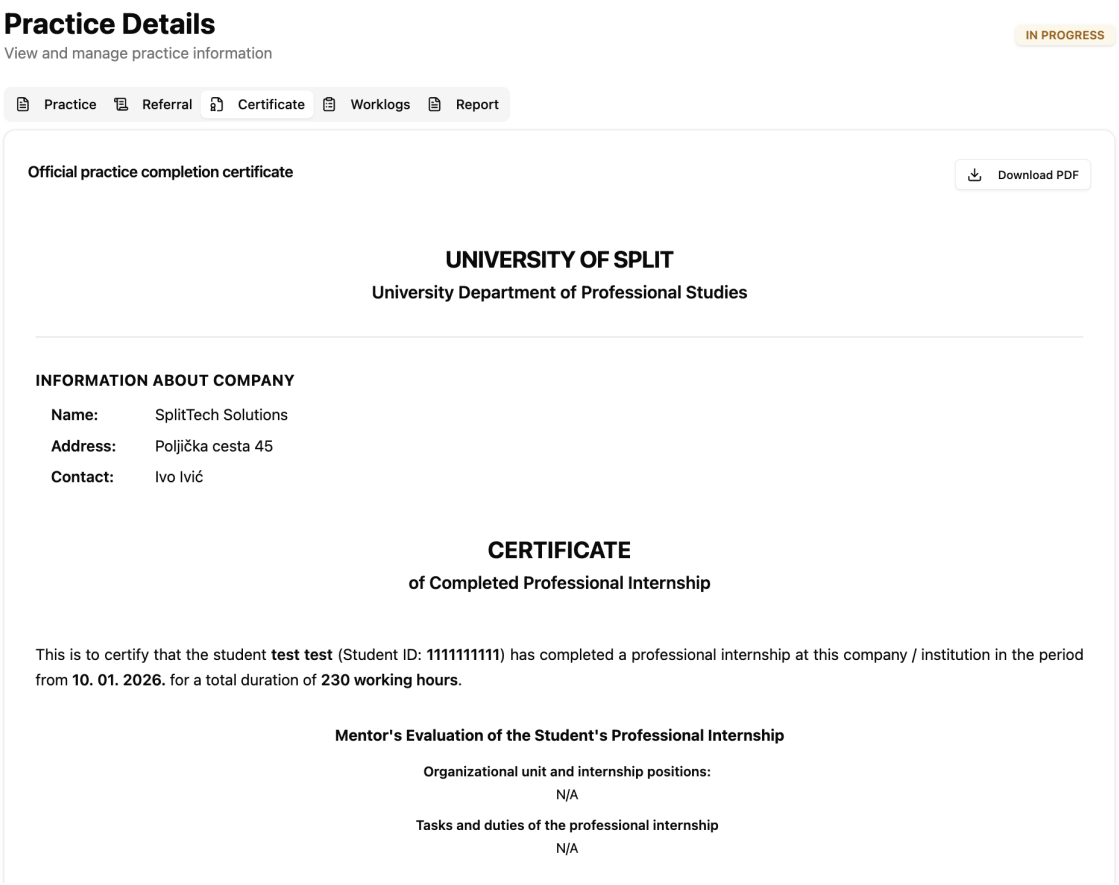
Slika 12: Pregled prakse

Kartica "Referral" prikazuje uputnicu u formatu pogodnom za preuzimanje. Dokument sadrži sve službene podatke potrebne za formalnu evidenciju prakse: ime studenta, JMBAG, OIB, studijski program, podatke o tvrtki i potreban broj sati. Gumb za preuzimanje omogućuje generiranje i preuzimanje PDF dokumenta izravno iz aplikacije.



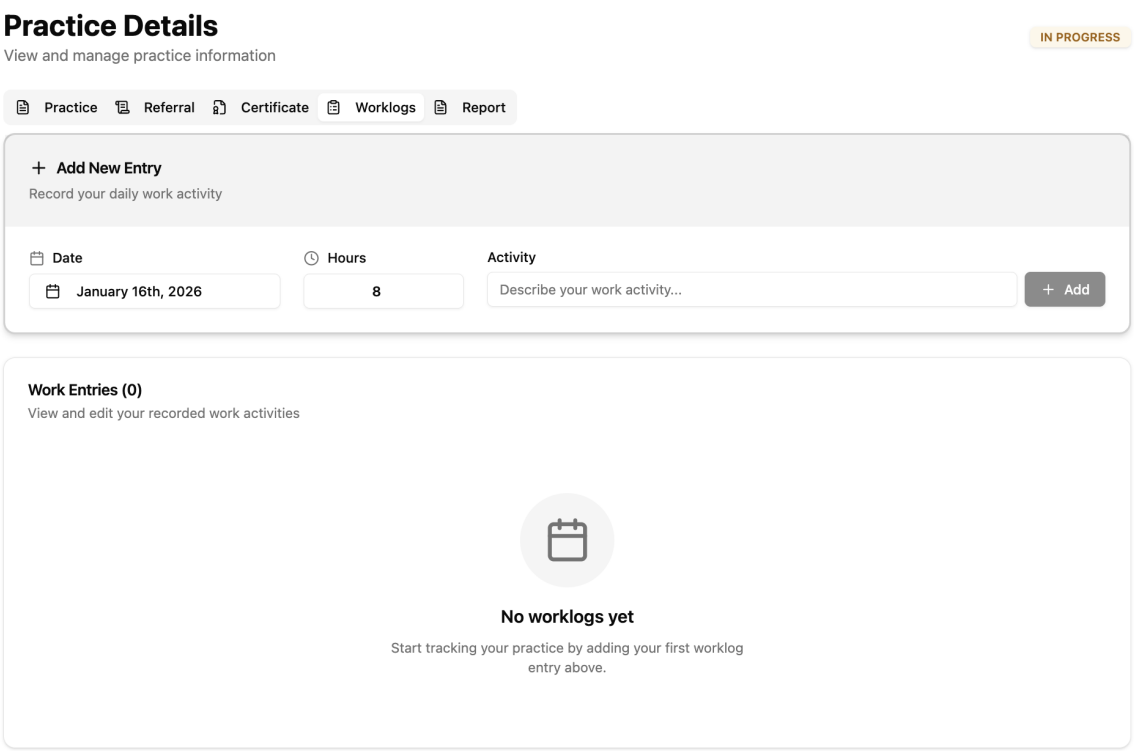
Slika 13: Kreiranje uputnice za praksu

Kartica “Certificate” prikazuje certifikat o obavljenoj praksi s informacijama o studentu, datumima obavljanja prakse i dodijeljenom ocjenom. Kao i uputnica, certifikat se može generirati kao PDF dokument izravno iz aplikacije.



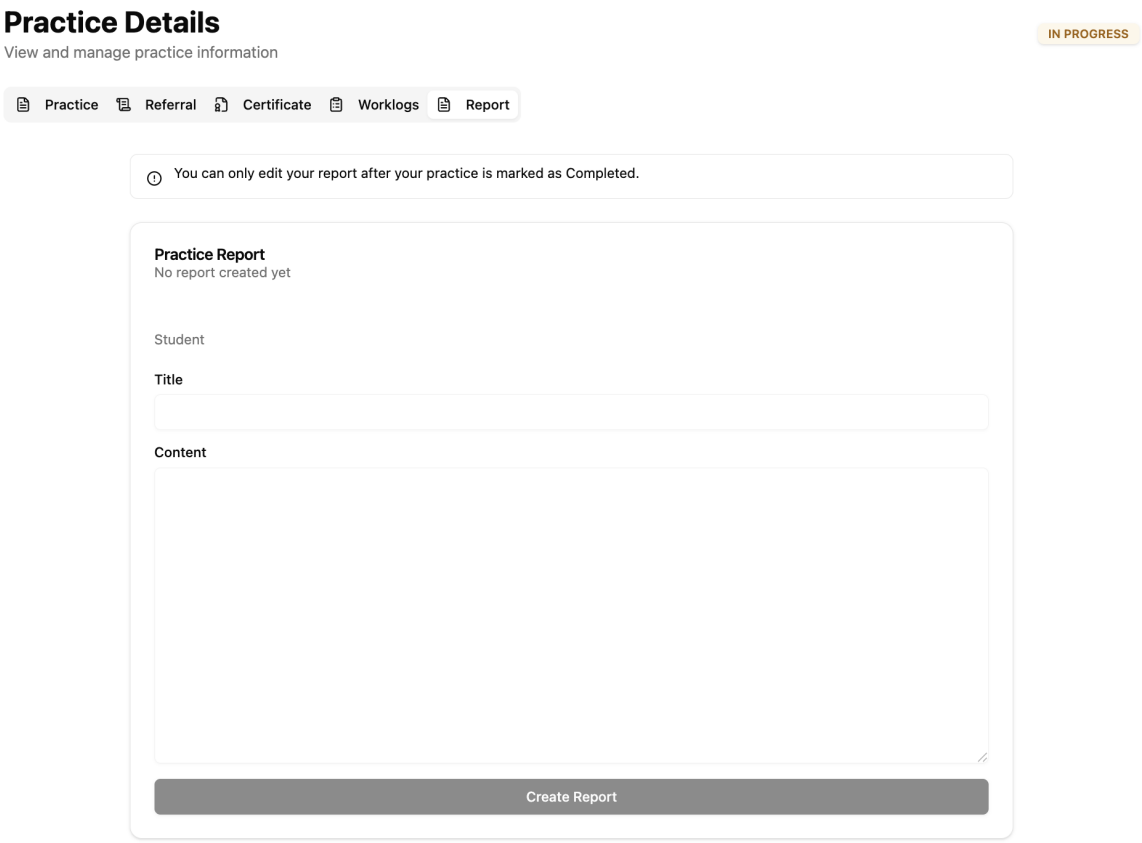
Slika 14: Certifikat o obavljenoj praksi

"Worklogs" kartica omogućuje studentu unos dnevnika rada. Za svaki radni dan student unosi datum, broj odrađenih sati i opis aktivnosti. Sustav automatski zbraja sve unose i prikazuje ukupan napredak prema ciljanom broju sati. Ova kartica aktivna je samo kada je praksa u statusu "U tijeku" – prije odobravanja ili nakon završetka, unos nije moguć.



Slika 15: Kreiranje dnevnika rada studenta

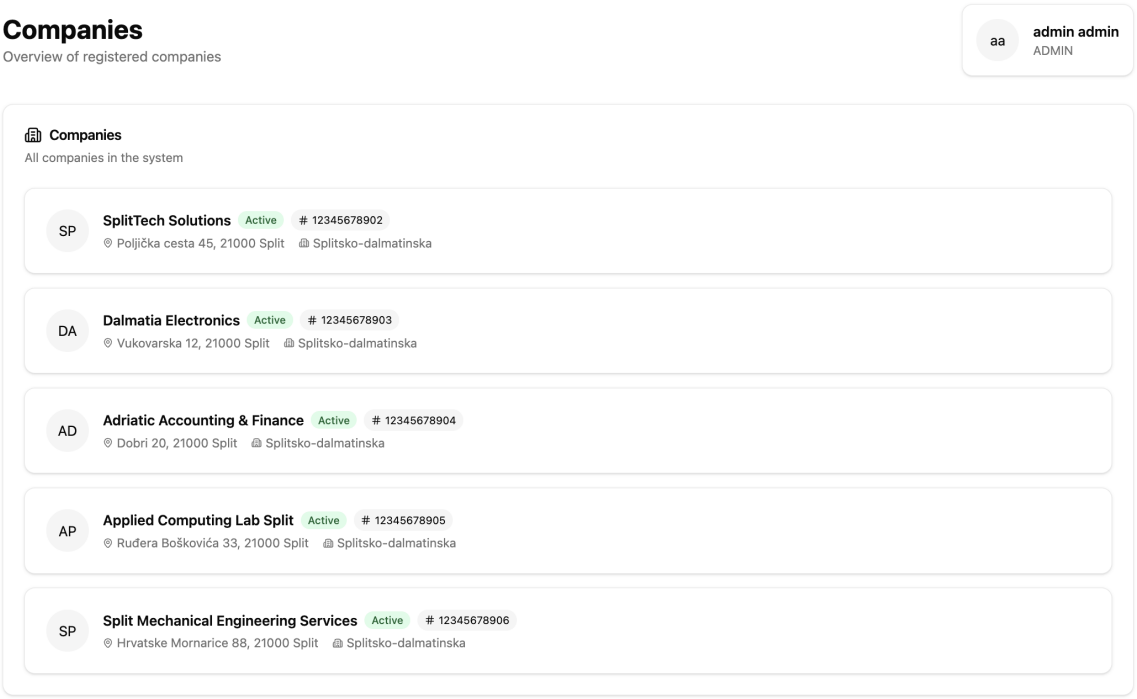
Posljednja kartica, “Report”, služi za kreiranje završnog izvještaja o praksi. Student može unijeti naslov i sadržaj izvještaja. Ova funkcionalnost dostupna je tek nakon što praksa prijeđe u status “Završeno”, osiguravajući da izvještaj predstavlja cjelovit pregled obavljene prakse.



Slika 16: Kreiranje završnog izvještaja o praksi

2.7. Stranica pregleda tvrtki

Studenti i administratori imaju pristup stranici koja služi kao centralno mjesto za pregled svih tvrtki registriranih u sustavu. Svaka tvrtka prikazana je kroz karticu koja objedinjuje najvažnije informacije potrebne za brzu procjenu i usporedbu: naziv tvrtke i status aktivnosti, OIB kao službeni identifikator, potpunu adresu (ulica, poštanski broj i grad) te pripadajuću regiju. Avatar na kartici prikazuje inicijale naziva tvrtke i olakšava vizualno razlikovanje zapisa. U situaciji kada u sustavu nema registriranih tvrtki, stranica jasno informira korisnika porukom da trenutno nema dostupnih zapisa.

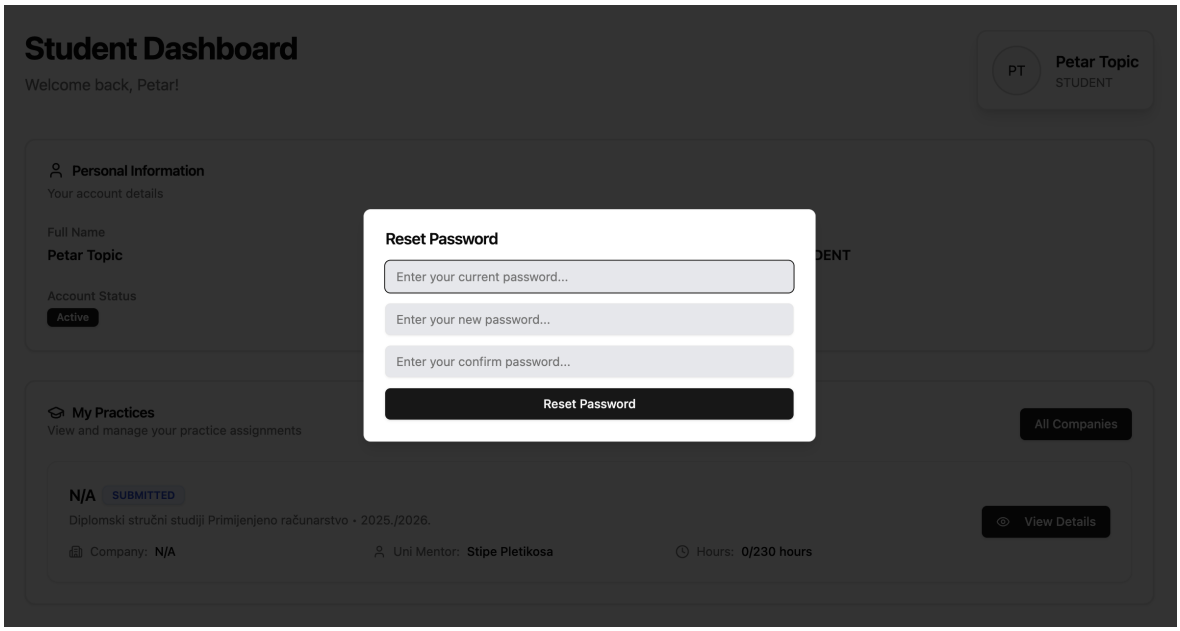


Slika 17: Stranica pregleda tvrtki

2.8. Modalni prozori i obavijesti

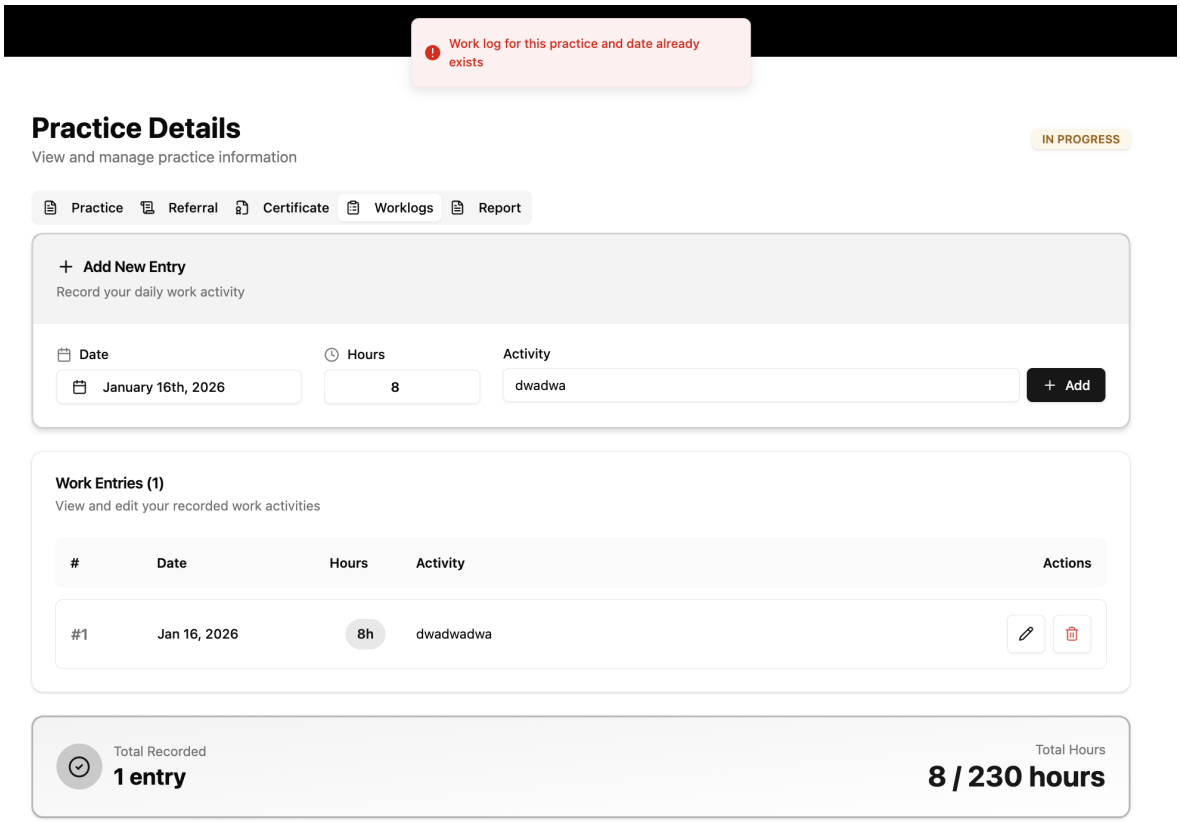
Kroz cijelu aplikaciju koristi se konzistentan pristup modalnim prozorima za akcije koje zahtijevaju potvrdu ili dodatni unos. Kreiranje novog korisnika, uređivanje tvrtke, brisanje prakse – sve ove akcije otvaraju modalni prozor koji jasno komunicira što će se dogoditi i traži eksplicitnu potvrdu korisnika.

Posebno važan je modalni prozor za promjenu lozinke koji se prikazuje pri prvoj prijavi korisnika. Ovaj prozor nije moguće zatvoriti dok korisnik ne postavi novu lozinku, osiguravajući da automatski generirana početna lozinka bude zamijenjena sigurnijom koju zna samo korisnik.



Slika 18: Modalni prozor za promjenu lozinke

Obavijesti o uspješnim ili neuspješnim akcijama prikazuju se kao “toast” poruke u kutu ekrana. Zelena boja označava uspjeh, crvena grešku. Poruke se automatski zatvaraju nakon nekoliko sekundi, ali korisnik ih može i ručno odbaciti. Ovaj neometajući pristup obavijestima omogućuje korisnicima da nastave s radom bez prekida, dok ih istovremeno informira o statusu njihovih akcija.



Slika 19: Obavijesti o uspješnim ili neuspješnim akcijama

3. Tok rada

3.1. Organizacija rada kroz alate

Uspješan softverski projekt ne ovisi samo o tehničkim vještinama razvojnog tima, već i o kvaliteti procesa koji usmjerava njihov rad. Za ovaj projekt usvojen je agilni pristup s jasno definiranim zadacima, transparentnim praćenjem napretka i strukturiranim procesom integracije koda.

Svi zadaci definirani su i praćeni kroz Trello, popularni alat za upravljanje projektima temeljen na Kanban metodologiji. Trello ploča organizirana je u stupce koji predstavljaju faze životnog ciklusa zadatka – od početnog backlog-a, preko zadataka u izradi, do završenih funkcionalnosti. Svaki zadatak dobiva jedinstveni identifikator – primjerice Task 23 ili Task 68 – koji služi kao referentna točka kroz cijeli razvojni ciklus.

Trello kartice nisu samo kratki podsjetnici – svaka kartica sadrži detaljan opis zadatka koji uključuje funkcionalne zahtjeve, tehničke smjernice i kriterije prihvaćanja. Checklistama se prate pojedini koraci unutar zadatka, dok komentari omogućuju diskusiju i pojašnjenja između članova tima. Ovakva razina detalja osigurava da developer razumije ne samo što treba napraviti, već i zašto i kako to uklapa u širu sliku sustava.

3.2. Git tijek rada

Verzioniranje koda organizirano je oko koncepta feature grana. Kada developer započinje rad na novom zadatku, prva akcija je kreiranje nove grane iz glavne `main` grane. Ime grane slijedi konvenciju koja uključuje tip promjene i identifikator zadatka:

```
feature/task-X-kratki-opis-zadatka
```

Tako primjerice grana za implementaciju JWT autentifikacije nosi ime `feature/task-23-add-middleware-for-authentication-using-jwt-token`, jasno komunicirajući svakom članu tima što ta grana sadrži i s kojim zadatkom je povezana.

Rad na grani odvija se kroz seriju commitova, gdje svaki commit predstavlja logički zaokruženu promjenu. Po završetku implementacije, developer kreira merge request koji prolazi kroz proces pregleda koda (code review). Tek nakon odobrenja, promjene se spajaju u glavnu granu, osiguravajući da `main` uvijek sadrži stabilan, pregledan kod.

3.3. Od zadatka do funkcionalnosti

Životni ciklus tipičnog zadatka ilustrira kako teorija procesa postaje praksa. Uzmimo za primjer Task 55 – implementaciju prisilne promjene lozinke pri prvoj prijavi.

Zadatak započinje detaljnim opisom u Trellu koji specificira ponašanje: nakon uspješne prijave sustav provjerava `is_first_login` zastavicu; ako je istinita, prikazuje se modalni prozor koji korisnik ne može zatvoriti dok ne postavi novu lozinku; nova lozinka mora zadovoljiti sigurnosne kriterije; nakon uspješne promjene zastavica se postavlja na `false` i korisnik nastavlja normalno koristiti aplikaciju.

Developer tada kreira granu, implementira funkcionalnost kroz nekoliko commitova – možda jedan za backend endpoint, jedan za frontend komponentu modalnog prozora, jedan za validaciju lozinke – i po završetku kreira merge request. Sažetak na kraju dokumentira što je postignuto, služeći kao trajni zapis za buduće reference.

Ovaj strukturirani pristup možda djeluje kao dodatni napor u usporedbi s ad-hoc razvojem, ali dugoročno drastično smanjuje konfuziju i stvara vrijednu dokumentaciju razvoja projekta.

4. Kompletan tok rada po sprintovima

U nastavku je opisan tok rada po sprintovima, s kratkim pregledom timskog fokusa i zatim detaljnijim opisom mog osobnog doprinosa.

4.1. Sprint 1 (17.11 – 24.11), voditelj: Boris Kivela

Timski fokus bio je na postavljanju temelja: ERD i domenski modeli, tehnološki stack, razvojno okruženje, inicijalna struktura repozitorija i početne UI smjernice.

Moj doprinos bio je usmjeren na razvojnu infrastrukturu (Task 6, 8, 16). Postavio sam modularni Express backend s jasno odvojenim slojevima (router, kontroler, servis) i modulima (`practice`, `report`, `user`), uveo `middleware` i `utils` sloj, `swagger` konfiguraciju i `.env.example`, te osnovnu Prisma/Zod postavu za validacije i API dokumentaciju. Sudjelovao sam i u strukturiranju repozitorija (`.gitignore`, `README.md`) radi brzog onboardinga.

4.2. Sprint 2 (24.11 – 1.12), voditelj: Matej Vavkan

Drugi sprint bio je fokusiran na autentifikaciju i osnovne tokove prijave, uz prve korisničke ekrane te početne role-based pristupe.

Timski fokus bio je na autentifikaciji, početnim korisničkim ekranima i role-based prikazima nakon prijave.

Moj doprinos bio je kompletan autentifikacijski sustav (Task 23–25) i role-based dashboard logika (Task 27). Implementirao sam middleware za zaštitu ruta s provjerom JWT tokena iz `Authorization` zaglavlja, te endpoint-e za registraciju, prijavu i odjavu uz Zod validacije i bcrypt hashiranje. Koriste se access i refresh tokeni, uz automatsko osvježavanje pristupa. Uz to sam postavio početne nadzorne ploče po ulozi uz kontrolu pristupa i dinamičku navigaciju.

4.3. Sprint 3 (1.12 – 8.12), voditelj: Petar Topić

U trećem sprintu tim je razvijao servisni sloj na frontendu i backend CRUD operacije za ključne entitete sustava.

Timski fokus bio je na CRUD operacijama za ključne entitete i uspostavi frontend servisnog sloja za standardiziranu komunikaciju s API-jem.

Moj doprinos bio je izgradnja servisnog sloja (Task 30–31) i CRUD za izvještaje i uputnice (Task 38–39). Postavio sam centralnu API konfiguraciju i modularnu strukturu

po domenama, te izradio `requestBuilder` koji standardizira HTTP pozive, autorizaciju, obradu grešaka i automatsku rotaciju access tokena. Na backendu sam implementirao kontroler-servis-pristup bazi za izvještaje i uputnice, s validacijom, paginacijom i provjerama (npr. postojanje prakse) prije zapisa u bazu.

4.4. Sprint 4 (8.12 – 15.12), voditelj: Marino Lučić-Raguž

Četvrti sprint fokusirao se na razradu administratorskog sučelja i korisničkih ekrana za studente, mentore i mentore iz tvrtki.

Timski fokus bio je na izradi konkretnih ekrana za administratore, studente i mentore, čime je uspostavljen prvi puni vizualni tok aplikacije.

Moj doprinos bio je onboarding kroz automatizirano slanje pristupnih podataka (Task 47). Implementirao sam Nodemailer servis, SMTP konfiguraciju i HTML predložak, te logiku koja nakon kreiranja korisnika automatski šalje podatke za prijavu i upute.

4.5. Sprint 5 (15.12 – 22.12), voditelj: Josip Brnas

Peti sprint je proširio administrativne funkcionalnosti te poboljšao proces prve prijave i automatskog pokretanja prakse.

Timski fokus bio je na proširenju admin CRUD mogućnosti i doradi korisničkih tokova nakon prve prijave.

Moj doprinos obuhvatio je obaveznu promjenu lozinke pri prvom loginu (Task 55) i automatsko kreiranje prakse za nove studente (Task 68). Implementirao sam `is_first_login` zastavicu i modal koji blokira aplikaciju dok korisnik ne postavi novu lozinku, uz validaciju kriterija u stvarnom vremenu. Također sam automatizirao kreiranje prakse pri izradi studentskog računa, s postavljanjem akademske godine, broja sati prema studiju i dodjelom mentora u jednoj transakciji.

4.6. Sprint 6 (22.12 – 12.1), voditelj: Ante Aljinović

Šesti sprint trajao je tri tjedna zbog blagdana i smanjenog intenziteta rada. Tim je uglavnom radio na nadzornim pločama mentora, sigurnosnim provjerama, proširenju seed podataka te nizu popravaka u poslovnoj logici i UI-u.

Timski fokus bio je na mentor dashboardima, sigurnosnim provjerama, seed podacima i većem broju ispravaka u poslovnoj logici i UI-u.

Moj doprinos bio je dio toka za mentore: sučelje za mentore iz tvrtki (Task 72)

s karticama studenata, napretkom i ocjenjivanjem, te nadzorna ploča sveučilišnih mentora (Task 74) s filtrima statusa i detaljnim uvidom u dokumentaciju. Uveo sam korekcije ovlasti i procesa (Task 76 i 80) oko dodjele mentora i završavanja prakse/ocjenjivanja. Također sam riješio ključne ispravke: dohvat korisničkih podataka iz JWT tokena (Task 97), zaključavanje uređivanja izvještaja nakon završetka prakse (Task 98) i ispravak automatskog broja sati prema studijskom programu (Task 99).

4.7. Sprint 7 (12.1 – 16.1)

Sedmi sprint bio je najkraći i bez formalnog voditelja. U tom razdoblju nisu evidentirane nove funkcionalnosti završene u Trellu; aktivnosti su bile usmjerene na stabilizaciju i pripremu za testiranja koja su uslijedila nakon završetka sprinta.

Moj doprinos u ovom sprintu nije bio vezan uz zasebne Trello taskove, već uz podršku stabilizaciji i pripremi za testiranja.

Literatura

Dodaci